Answer key - Standard Form (Scientific Notation)

GCE Ordinary Level - Mathematics - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What does standard form represent?
Que représente l'écriture scientifique ?

- A way to write numbers in a more compact and organised manner. / Une manière d'écrire les nombres de manière plus compacte et organisée. *
- A way to round a number to the nearest integer. / Une manière d'arrondir un nombre à l'entier le plus proche.
- A method for converting fractions to decimals. / Une méthode pour convertir des fractions en décimaux.
- A unit used to measure very large distances. / Une unité de mesure des très grandes distances.

Answer: A way to write numbers in a more compact and organised manner.
Standard form writes a number as a value between 1 and 10 multiplied by a power of 10, which keeps very large and very small numbers manageable.
L'écriture scientifique écrit un nombre compris entre 1 et 10 multiplié par une puissance de 10, ce qui rend gérables les très grands et très petits nombres.

2. What is the correct way to write 8,000,000 in standard form?
Quelle est la bonne façon d'écrire 8 000 000 en écriture scientifique ?

- 8 x 10^6 *
- 80 x 10^5
- 8 x 10^7
- 8 x 10^5

Answer: 8 x 10^6
Move the decimal point 6 places to the left to get 8, so the power of 10 is 6: 8 x 10^6.
On déplace la virgule de 6 crans vers la gauche pour obtenir 8, donc la puissance de 10 est 6 : 8 x 10^6.

3. Which is the correct standard form for 0.0004567?
Quelle est la bonne écriture scientifique de 0,0004567 ?

- 4.567 x 10^-3 / 4,567 x 10^-3 *
- 4.567 x 10^3 / 4,567 x 10^3
- 4.567 x 10^-4 / 4,567 x 10^-4
- 45.67 x 10^-4 / 45,67 x 10^-4

Answer: 4.567 x 10^-3
The first digit must be 4.567, and the point moved 3 places to the right, so the power is negative: 4.567 x 10^-3.
Le premier chiffre doit être 4,567, et la virgule s'est déplacée de 3 crans vers la droite, donc la puissance est négative : 4,567 x 10^-3.

4. What is the result of multiplying 2.5 x 10^3 by 4.5 x 10^-5?
Quel est le résultat de la multiplication de 2,5 x 10^3 par 4,5 x 10^-5 ?

- 11.25 x 10^-2 / 11,25 x 10^-2 *
- 11.25 x 10^-8 / 11,25 x 10^-8
- 11.25 x 10^2 / 11,25 x 10^2
- 112.5 x 10^-2 / 112,5 x 10^-2

Answer: 11.25 x 10^-2
Multiply the coefficients: 2.5 x 4.5 = 11.25. Add the powers: 3 + (-5) = -2. So the answer is 11.25 x 10^-2.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

On multiplie les coefficients : 2,5 x 4,5 = 11,25. On additionne les puissances : 3 + (-5) = -2. La réponse est donc 11,25 x 10^-2.

5. What is the correct way to write 0.0004567 in standard form?
Quelle est la bonne façon d'écrire 0,0004567 en écriture scientifique ?

- 4.567 x 10^-3 / 4,567 x 10^-3 *
- 4.567 x 10^3 / 4,567 x 10^3
- 4.567 x 10^-4 / 4,567 x 10^-4
- 45.67 x 10^-4 / 45,67 x 10^-4

Answer: 4.567 x 10^-3
The first digit is 4.567 and the point moved 3 places to the right, so the power is negative.
Le premier chiffre est 4,567 et la virgule s'est déplacée de 3 crans vers la droite, donc la puissance est négative.

6. Which of the following is an example of a number written in standard form?
Lequel des nombres suivants est écrit en écriture scientifique ?

- 3,000,000 / 3 000 000
- 4.5 x 10^7 / 4,5 x 10^7 *
- 0.00032 / 0,00032
- 45 x 10^3

Answer: 4.5 x 10^7
Standard form needs a number between 1 and 10 multiplied by a power of 10. 3,000,000 is a plain number, not standard form.
L'écriture scientifique exige un nombre entre 1 et 10 multiplié par une puissance de 10. 3 000 000 est un nombre ordinaire.

7. What is the meaning of 'x' in scientific notation?
Que signifie « x » en écriture scientifique ?

- The multiplication sign / Le signe de multiplication *
- A placeholder for an unknown number / Un espace réservé pour un nombre inconnu
- The decimal point / La virgule décimale
- A unit of measurement / Une unité de mesure

Answer: The multiplication sign
The x is the multiplication sign between the number and the power of 10.
Le x est le signe de multiplication entre le nombre et la puissance de 10.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association